Corrigé • Exercice 2 – La location de voiture, questions 3 et 4

Brevet des collèges – Métropole, septembre 2022

3.a *Associer chaque fonction à son tarif.*

l : « Voyage long » ; m : « Affaire » ; n : « Voyage court ».

3.b *Distance pour laquelle « Voyage court » et « Affaire » coûtent autant.*

Je résous $0{,}5x = 0{,}2x + 120 \iff 0{,}3x = 120 \iff x = 400$: pour **400 km**.

4.a *Tracer les représentations graphiques.*

l : droite horizontale d'ordonnée 230. m : droite passant par $(0\,;0)$ et $(400\,;200)$. n : droite passant par $(0\,;120)$ et $(400\,;200)$.

4.b *Distance à partir de laquelle « Voyage long » est le plus avantageux.*

La droite de l est en dessous des deux autres à partir de son intersection avec celle de n : $0{,}2x+120 = 230$ pour $x = 550$. Il faut dépasser **550 km**.